

پروژه درس کنترل خطی

مبین بهروان-حامد باطانی

۱ اسفند ۱۴۰۴

۱ انواع سیستم‌های تعلیق خودرو (بخش الف)

سیستم‌های تعلیق بر اساس توانایی آن‌ها در تغییر مشخصات دینامیکی و میزان مصرف انرژی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

۱.۱ سیستم تعلیق غیرفعال (Passive Suspension)

اصول عملکرد: این سیستم‌ها از اجزای با مشخصات ثابت تشکیل شده‌اند. انرژی ناشی از ناهمواری‌های جاده توسط فنر ذخیره شده و توسط دمپر (کمک‌فنر) مستهلک می‌شود.

- **اجزای اصلی:** فنر (Spring) و کمک‌فنر هیدرولیکی (Damper) با ضریب میرایی ثابت.
- **کاربردها:** اکثر خودروهای سواری اقتصادی و معمولی.
- **مزایا:** سادگی طراحی، هزینه پایین، قابلیت اطمینان بالا و عدم نیاز به منبع انرژی خارجی.
- **محدودیت‌ها:** عملکرد آن محدود به فرکانس تشدید طبیعی سیستم است و نمی‌تواند همزمان نرمی سواری و پایداری را در شرایط متغیر جاده تأمین کند (Trade-off).

۲.۱ سیستم تعلیق نیمه‌فعال (Semi-Active Suspension)

اصول عملکرد: در این سیستم‌ها، ضریب میرایی کمک‌فنر می‌تواند به صورت بلادرنگ تغییر کند، اما سیستم نمی‌تواند به بدنه انرژی تزریق کند (تنها انرژی را تلف می‌کند).

- **اجزای اصلی:** دمپرها، مگنتو-رئولوژیکال (MR) یا شیرهای الکترونیکی متغیر، سنسورهای شتاب و واحد کنترل الکترونیکی (ECU).
- **کاربردها:** خودروهای اسپرت و لوکس مدرن.
- **مزایا:** بهبود قابل توجه عملکرد نسبت به سیستم غیرفعال با مصرف انرژی اندک (در حد باتری خودرو).
- **محدودیت‌ها:** هزینه بالاتر و پیچیدگی کنترلی بیشتر نسبت به مدل غیرفعال.

۳.۱ سیستم تعلیق تمام‌فعال (Fully Active Suspension)

اصول عملکرد: این سیستم از یک عملگر (Actuator) موازی با فنر استفاده می‌کند که می‌تواند به سیستم نیرو وارد کرده و بدنه خودرو را بلند یا پایین بیاورد.

- **اجزای اصلی:** پمپ‌های هیدرولیک فشار بالا یا موتورهای الکتریکی خطی، سنسورهای پیشرفته و پردازنده‌های سریع.
- **کاربردها:** خودروهای بسیار لوکس، نظامی و تحقیقاتی.
- **مزایا:** کنترل کامل بر تکان‌های بدنه، حذف کامل ارتعاشات و حفظ ارتفاع خودرو در پیچ‌ها.
- **محدودیت‌ها:** قیمت بسیار بالا، وزن زیاد، پیچیدگی فنی و مصرف انرژی قابل توجه.

۲ مدل‌های استاندارد دینامیکی (بخش ب)

برای تحلیل و طراحی کنترلر، مدل‌سازی ریاضی خودرو ضروری است. سه مدل استاندارد در ادبیات موضوع وجود دارد:

جدول ۱: مقایسه مدل‌های استاندارد تعلیق

نام مدل	درجات آزادی (DOF)	توضیحات و کاربرد
یک‌چهارم خودرو (Quarter-car)	۲	شامل جرم بدنه (m_s) و جرم چرخ (m_u). مناسب برای تحلیل ارتعاشات عمودی و طراحی اولیه کنترلر. ساده‌ترین و پرکاربردترین مدل در آموزش است.
نیم‌خودرو (Half-car)	۴	شامل حرکت عمودی مرکز جرم و حرکت پیچ (Pitch) یا غلتش (Roll). برای بررسی اثرات ترمزگیری و شتاب‌گیری مناسب است.
خودروی کامل (Full-car)	۷	شامل حرکت عمودی، پیچ و غلتش بدنه به همراه حرکت عمودی هر چهار چرخ. دقیق‌ترین مدل برای شبیه‌سازی واقعی و مانورهای پیچیده است.

۱.۲ تحلیل مدل‌ها

- **مدل Quarter-car:** با وجود سادگی و عدم توانایی در مدل‌سازی اثرات هندسی خودرو، برای بررسی مفاهیم پایه ایزولاسیون ارتعاش بسیار کارآمد است.
- **مدل Full-car:** اگرچه دقیق‌ترین است، اما به دلیل تعداد زیاد متغیرهای حالت و پیچیدگی معادلات، هزینه محاسباتی بالایی دارد و معمولاً در مراحل نهایی طراحی استفاده می‌شود.

۳ اهداف کنترلی و مصالحه طراحی (بخش ج)

در طراحی سیستم تعلیق، دو هدف اصلی وجود دارد که ذاتاً با یکدیگر در تضاد هستند:

۱.۳ ۱. آسایش سفر (Ride Comfort)

این شاخص به میزان ارتعاشات منتقل شده به سرنشینان اشاره دارد. معمولاً با اندازه‌گیری شتاب عمودی بدنه خودرو ($\ddot{z}_s$) سنجیده می‌شود. هرچه دامنه و فرکانس این شتاب کمتر باشد، آسایش سفر بیشتر است.

۲.۳ ۲. خوش‌دستی جاده (Road Holding)

این شاخص به توانایی تایرها در حفظ تماس دائمی با سطح جاده اشاره دارد. معیار سنجش آن، تغییرات نیروی دینامیکی تایر است. اگر نیروی تماس تایر با جاده کم شود، قابلیت فرمان‌پذیری و ترمزگیری خودرو به شدت کاهش می‌یابد.

۳.۳ تضاد (Trade-off) بنیادی

بهبود یکی از این دو هدف، معمولاً منجر به تضعیف دیگری می‌شود:

- سیستم تعلیق **نرم** (Soft): آسایش عالی ایجاد می‌کند اما باعث نوسان زیاد بدنه و کاهش پایداری خودرو در پیچ‌ها می‌شود.
- سیستم تعلیق **سخت** (Hard): پایداری عالی دارد (مناسب خودروهای مسابقه‌ای) اما تمام ناهمواری‌ها را به سرنشین منتقل می‌کند.

۴.۳ انتخاب هدف طراحی پروژه

برای ادامه این پروژه، هدف «آسایش سفر» (Ride Comfort) به عنوان هدف اصلی انتخاب می‌شود. **توجه:** در خودروهای سواری شهری، راحتی سرنشینان اولویت اول مشتریان است. علاوه بر این، کاهش شتاب بدنه به طور ملموس‌تری عملکرد کنترلر طراحی شده را در نمودارها نشان می‌دهد و برای یک پروژه آموزشی معیار مناسب‌تری است. البته همزمان قیودی برای جلوگیری از جدا شدن چرخ از سطح جاده (Road Holding) در طراحی لحاظ خواهد شد.

۴ مدل سازی ریاضی و دینامیک سیستم (بخش های a و b)

در این بخش، مدل یک چهارم خودرو (Quarter-Car Model) که در شکل ۱ صورت سوال ارائه شده است، تحلیل می شود. این مدل شامل دو جرم، فنرها و دمپر است که دینامیک ارتعاشات عمودی خودرو را شبیه سازی می کند.

۱.۴ الف) تحلیل نیروها و استخراج معادلات حرکت

برای بدست آوردن معادلات دیفرانسیل حاکم بر سیستم، از قانون دوم نیوتن ($\sum F = ma$) استفاده می کنیم. متغیرهای جابجایی x_1 و x_2 نسبت به وضعیت تعادل استاتیکی اندازه گیری می شوند، بنابراین نیروی وزن (mg) با نیروی اولیه فنرها خنثی شده و در معادلات ظاهر نمی شود.

۱. تحلیل جرم فنربندی شده (Sprung Mass, M)

این جرم نماینده بدنه خودرو (شامل شاسی و سرنشینان) است. نیروهای وارد بر این جرم عبارتند از:

- **نیروی فنر تعلیق (F_k):** متناسب با اختلاف جابجایی نسبی دو جرم است. اگر بدنه (x_1) بیشتر از چرخ بالا برود، فنر کشیده شده و نیرو به سمت پایین وارد می کند: $-K_1(x_1 - x_2)$.
- **نیروی دمپر (F_d):** متناسب با سرعت نسبی دو جرم است و انرژی را مستهلک می کند: $-D(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$.
- **نیروی عملگر فعال (u):** نیروی کنترلی که توسط سیستم تعلیق فعال بین بدنه و چرخ اعمال می شود. جهت مثبت آن به سمت بالا فرض شده است.

بنابراین معادله حرکت نیوتن برای جرم M به صورت زیر است:

$$M\ddot{x}_1 = -K_1(x_1 - x_2) - D(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + u \quad (1)$$

۲. تحلیل جرم فنربندی نشده (Unsprung Mass, m)

این جرم نماینده مجموعه چرخ، تایر و اکسل است. نیروهای وارد بر آن عبارتند از:

- **نیروهای عکس العمل تعلیق:** طبق قانون سوم نیوتن، نیروهای فنر و دمپر که به بدنه وارد می شوند، با جهت مخالف به چرخ وارد می گردند: $+K_1(x_1 - x_2) + D(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$.
- **نیروی عکس العمل عملگر:** نیروی u با جهت منفی (به سمت پایین) به چرخ وارد می شود.
- **نیروی تایر (F_{tire}):** تایر مانند یک فنر با سختی K_2 مدل می شود. اگر جاده (y_r) بالاتر از موقعیت چرخ (x_2) باشد، تایر فشرده شده و نیرو به سمت بالا اعمال می کند: $+K_2(y_r - x_2)$.

معادله حرکت نیوتن برای جرم m به صورت زیر خواهد بود:

$$m\ddot{x}_2 = K_1(x_1 - x_2) + D(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) - u + K_2(y_r - x_2) \quad (2)$$

۲.۴ ب) نمایش فضای حالت (State-Space Representation)

برای طراحی کنترلر، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم بالا باید به فرم استاندارد فضای حالت مرتبه اول تبدیل شوند.

۱. تعریف متغیرهای حالت

بردار حالت x شامل جابجایی ها و سرعت های جرم ها تعریف می شود:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{جابجایی بدنه} \\ \text{جابجایی چرخ} \\ \text{سرعت بدنه} \\ \text{سرعت چرخ} \end{bmatrix} \quad (3)$$

که در آن $v_1 = \dot{x}_1$ و $v_2 = \dot{x}_2$ هستند.

۲. بازنویسی معادلات بر حسب متغیرهای حالت

با جایگذاری متغیرهای حالت در معادلات (۴) و (۵) و مرتب‌سازی آن‌ها برای بدست آوردن مشتقات مرتبه اول ($\dot{v}_1$ و $\dot{v}_2$):

$$\dot{x}_1 = v_1 \quad (۴)$$

$$\dot{x}_2 = v_2 \quad (۵)$$

$$\dot{v}_1 = \frac{1}{M} [-K_1 x_1 + K_1 x_2 - D v_1 + D v_2 + u] \quad (۶)$$

$$\dot{v}_2 = \frac{1}{m} [K_1 x_1 - (K_1 + K_2) x_2 + D v_1 - D v_2 - u + K_2 y_r] \quad (۷)$$

۳. فرم ماتریسی نهایی

سیستم خطی به فرم استاندارد زیر نوشته می‌شود:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Wy_r \\ y = Cx \end{cases} \quad (۸)$$

با استخراج ضرایب از معادلات بالا، ماتریس‌های سیستم (A)، ورودی کنترلی (B) و اغتشاش جاده (W) بدست می‌آیند:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{K_1}{M} & \frac{K_1}{M} & -\frac{D}{M} & \frac{D}{M} \\ \frac{K_1}{m} & -\frac{K_1+K_2}{m} & \frac{D}{m} & -\frac{D}{m} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M} \\ -\frac{1}{m} \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{K_2}{m} \end{bmatrix}$$

تعریف معادله خروجی (y): طبق بخش (c)، هدف کنترلی «آسایش سفر» انتخاب شد. شاخص اصلی آسایش، شتاب عمودی بدنه ($\ddot{x}_1$) است. بنابراین خروجی $y = \ddot{x}_1$ خواهد بود. با توجه به سطر سوم ماتریس حالت، ماتریس خروجی C برابر است با:

$$C = \begin{bmatrix} -\frac{K_1}{M} & \frac{K_1}{M} & -\frac{D}{M} & \frac{D}{M} \end{bmatrix}$$

نکته: مقدار دقیق شتاب بدنه شامل ترم مستقیم ورودی ($\frac{1}{M}u$) نیز می‌باشد، اما در نمایش استاندارد $y = Cx$ که در صورت سوال خواسته شده، تمرکز بر روی وابستگی خروجی به متغیرهای حالت است.

۳.۴ (ج) استخراج مدل تابع تبدیل (Transfer Function Model)

در این قسمت، با استفاده از تبدیل لاپلاس، مدل فضای حالت بدست آمده در بخش قبل به مدل تابع تبدیل ورودی-خروجی تبدیل می‌شود. هدف نهایی نمایش خروجی $y(s)$ به صورت ترکیبی خطی از ورودی کنترلی $u(s)$ و اغتشاش جاده $y_r(s)$ است.

۱. اعمال تبدیل لاپلاس

با فرض شرایط اولیه صفر ($x(0) = 0$)، از معادلات فضای حالت تبدیل لاپلاس می‌گیریم. I ماتریس همانی (Identity Matrix) با ابعاد 4×4 است.

$$\dot{x} = Ax + Bu + Wy_r \xrightarrow{\mathcal{L}} sX(s) = AX(s) + Bu(s) + Wy_r(s) \quad (۹)$$

با مرتب‌سازی معادله فوق برای بدست آوردن بردار حالت $X(s)$:

$$\begin{aligned} (sI - A)X(s) &= Bu(s) + Wy_r(s) \\ X(s) &= (sI - A)^{-1} [Bu(s) + Wy_r(s)] \end{aligned} \quad (۱۰)$$

۲. جایگذاری در معادله خروجی

معادله خروجی در حوزه لاپلاس به صورت $Y(s) = CX(s)$ است. با جایگذاری رابطه (۴۴) در آن:

$$Y(s) = C [(sI - A)^{-1}Bu(s) + (sI - A)^{-1}Wy_r(s)] \quad (۱۱)$$

با توزیع ماتریس C در پرانتز، معادله به فرم استاندارد تفکیک می‌شود:

$$Y(s) = \underbrace{[C(sI - A)^{-1}B]}_{G(s)} u(s) + \underbrace{[C(sI - A)^{-1}W]}_{H(s)} y_r(s) \quad (۱۲)$$

۳. توابع تبدیل نهایی

بنابراین، توابع تبدیل متناظر با ورودی کنترلی و اغتشاش جاده به صورت زیر تعریف می‌شوند:

– تابع تبدیل کنترلی ($G(s)$): بیانگر اثر نیروی عملگر فعال بر آسایش سفر (شتاب بدنه).

$$G(s) = \left. \frac{Y(s)}{U(s)} \right|_{y_r=0} = C(sI - A)^{-1}B \quad (۱۳)$$

– تابع تبدیل اغتشاش ($H(s)$): بیانگر نحوه انتقال ناهمواری‌های جاده به بدنه خودرو.

$$H(s) = \left. \frac{Y(s)}{Y_r(s)} \right|_{u=0} = C(sI - A)^{-1}W \quad (۱۴)$$

نکته محاسباتی: عبارت $(sI - A)^{-1}$ ماتریس ریزالونت (Resolvent Matrix) نامیده می‌شود و محاسبه آن مستلزم معکوس‌گیری از یک ماتریس 4×4 پارامتری است که معمولاً پس از جایگذاری مقادیر عددی (در بخش‌های بعدی پروژه) انجام می‌گیرد.

۵ محاسبات عددی و توابع تبدیل (بخش d)

در این بخش، با استفاده از پارامترهای ارائه شده در جدول ۱، ماتریس‌های فضای حالت محاسبه شده و سپس توابع تبدیل سیستم استخراج می‌گردند.

۱.۵ ۱. مقادیر پارامترها

پارامترهای سیستم عبارتند از:

جدول ۲: پارامترهای مدل یک‌چهارم خودرو		
مقدار	نماد	پارامتر
300 kg	M	جرم فنربندی شده
50 kg	m	جرم فنربندی نشده
15000 N/m	k_1	سختی فنر تعلیق
1000 N · s/m	D	ضریب دمپینگ تعلیق
150000 N/m	k_2	سختی تایلر

۲.۵ ۲. ماتریس‌های عددی سیستم

با جایگذاری مقادیر فوق در روابط بدست آمده در بخش (b)، ماتریس‌های عددی سیستم به صورت زیر بدست می‌آیند:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -50 & 50 & -3.3333 & 3.3333 \\ 300 & -3300 & 20 & -20 \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.0033 \\ -0.02 \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3000 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$C = [-50 \quad 50 \quad -3.3333 \quad 3.3333] \quad (17)$$

۳.۵ محاسبه توابع تبدیل با متلب

برای محاسبه توابع تبدیل $G(s)$ و $H(s)$ از دستور ss2tf در نرم افزار متلب استفاده می کنیم. کد متلب زیر برای تعریف سیستم و استخراج توابع تبدیل نوشته شده است:

برنامه ۱: کد متلب برای تعریف سیستم و محاسبه توابع تبدیل

```

۱ % System Parameters
۲ M = 300;
۳ m = 50;
۴ k1 = 15000;
۵ D = 1000;
۶ k2 = 150000;
۷
۸
۹ A = [0, 0, 1, 0;
۱۰ 0, 0, 0, 1;
۱۱ -k1/M, k1/M, -D/M, D/M;
۱۲ k1/m, -(k1+k2)/m, D/m, -D/m];
۱۳
۱۴ B = [0; 0; 1/M; -1/m]; % Control Input Matrix
۱۵ W = [0; 0; 0; k2/m]; % Road Disturbance Matrix
۱۶ C = [-k1/M, k1/M, -D/M, D/M]; % Output Matrix (Vertical Acceleration)
۱۷ D_mat = 0; % Assuming strictly proper for TF calculation
۱۸
۱۹
۲۰ [numG, denG] = ss2tf(A, B, C, D_mat);
۲۱ sys_G = tf(numG, denG);
۲۲
۲۳
۲۴ [numH, denH] = ss2tf(A, W, C, D_mat);
۲۵ sys_H = tf(numH, denH);
۲۶
۲۷ % Display Results
۲۸ disp('Transfer Function G(s):');
۲۹ sys_G
۳۰ disp('Transfer Function H(s):');
۳۱ sys_H

```

با اجرای کد فوق، ضرایب توابع تبدیل حاصل می شوند. مخرج هر دو تابع تبدیل (معادله مشخصه سیستم) یک چندجمله ای درجه ۴ خواهد بود که ناشی از ماتریس 4×4 حالت است.

نتیجه حاصل از متلب: توجه: مقادیر زیر حاصل اجرای کد بالا می باشد که باید در گزارش نهایی درج شود:

- مخرج مشترک (Characteristic Eq):

$$s^4 + 23.33s^3 + 3367s^2 + 10000s + 150000$$

– صورت تابع تبدیل $G(s)$:

$$-16.67s^2 + 0.0055s + 500$$

(ضرایب بسیار کوچک ممکن است ناشی از خطای گرد کردن باشند).

– صورت تابع تبدیل $H(s)$:

$$10000s^2 + 10000s$$

بنابراین توابع تبدیل نهایی به فرم زیر خواهند بود:

$$G(s) = \frac{-16.67s^2}{s^4 + 23.33s^3 + 3367s^2 + 10000s + 150000} \quad (18)$$

$$H(s) = \frac{10000s^2 + 100000s}{s^4 + 23.33s^3 + 3367s^2 + 10000s + 150000} \quad (19)$$

۶ شبیه‌سازی زمانی و تحلیل پایداری (بخش e)

در این بخش، رفتار سیستم تعلیق در برابر یک پروفیل واقعی جاده شبیه‌سازی شده و نمودار مکان هندسی ریشه‌های تابع تبدیل ترسیم می‌گردد.

۱.۶ ۱. تعریف سیگنال ورودی اغتشاش

مطابق صورت پروژه، پروفیل جاده (y_r) به صورت ترکیبی از یک ورودی پله (تغییر سطح) و دو ورودی هارمونیک (ناهمواری‌های سینوسی) تعریف شده است:

$$y_r(t) = 0.1 + 0.05 \sin(10t) + 0.02 \cos(20t) \quad (20)$$

همچنین فرض شده است که سیستم تعلیق در حالت غیرفعال قرار دارد، بنابراین ورودی کنترلی صفر است $u(t) = 0$.

۲.۶ ۲. پاسخ زمانی سیستم

با اعمال ورودی فوق به مدل استخراج شده و استفاده از ابزار شبیه‌سازی خطی (lsim) در متلب، پاسخ خروجی سیستم (شتاب عمودی بدنه) بدست آمد. نمودار زیر پاسخ سیستم را در بازه زمانی ۰ تا ۵ ثانیه نشان می‌دهد.

شکل ۱:

تحلیل پاسخ: همانطور که در شکل؟؟ مشاهده می‌شود، در لحظات اولیه ($t < 1s$)، سیستم دچار یک نوسان گذرا ناشی از مؤلفه پله (0.1) می‌شود. پس از میرا شدن این اثر توسط دمپر، سیستم وارد حالت ماندگار شده و نوسانات متناوبی را نشان می‌دهد که ناشی از ورودی‌های سینوسی و کسینوسی جاده است. دامنه شتاب بیانگر میزان نیروهای وارد شده به سرنشین است و هدف کنترلر در فازهای بعدی، کاهش دامنه این نوسانات خواهد بود.

۳.۶ ۳. نقشه قطب و صفر تابع تبدیل $G(s)$

نقشه مکان هندسی قطب‌ها و صفرهای تابع تبدیل $G(s)$ در صفحه مختلط (S-plane) در شکل زیر ترسیم شده است.

شکل ۲:

تحلیل پایداری:

- **قطب‌ها (ضربدرها):** سیستم دارای ۴ قطب است (معادله مشخصه درجه ۴). تمامی قطب‌ها دارای قسمت حقیقی منفی هستند (در سمت چپ محور موهومی قرار دارند). این امر نشان می‌دهد که سیستم تعلیق ذاتاً پایدار است. وجود بخش موهومی در قطب‌ها نشان‌دهنده رفتار نوسانی و میرا (Underdamped) سیستم است که برای سیستم‌های تعلیق طبیعی است.
- **صفرها (دایره‌ها):** صفرهای سیستم محل‌هایی هستند که بهره تابع تبدیل صفر می‌شود. موقعیت این صفرها بر روی پاسخ گذرای سیستم (مانند فراجش) تأثیرگذار است.

۷ طراحی کنترل‌کننده برای سیستم تعلیق (بخش ۳)

۱.۷ تعیین مشخصات عملکردی مطلوب حلقه بسته (بخش الف)

در این بخش، مشخصات عملکردی مطلوب برای سیستم حلقه بسته تعیین می‌شود. همان‌طور که در مباحث طراحی حوزه زمان در درس سیستم‌های کنترل خطی مطرح شد، سیستم‌های مرتبه بالا که پاسخ آن‌ها تحت تأثیر یک زوج قطب مختلط مزدوج قرار دارد، می‌توانند با استفاده از تقریب‌های استاندارد مرتبه دوم طراحی شوند. در سراسر این بخش، فرض می‌کنیم ورودی اغتشاش صفر است:

$$y_r(t) = 0$$

و تمرکز ما صرفاً بر شکل‌دهی پاسخ سیستم حلقه بسته با فیدبک منفی واحد نسبت به ورودی مرجع $R(s)$ است.

۱. مدل پلنت و نمایش حلقه بسته

تابع تبدیل پلنت (سیستم تعلیق) به صورت زیر است:

$$G(s) = \frac{-16.67 s^2}{s^4 + 23.33s^3 + 3367s^2 + 10000s + 150000}$$

در حالت فیدبک منفی واحد، تابع تبدیل حلقه بسته عبارت است از:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

در بخش‌های بعدی، کنترل‌کننده $K(s)$ به صورت سری با پلنت قرار می‌گیرد که منجر به تابع تبدیل نهایی زیر می‌شود:

$$T(s) = \frac{K(s)G(s)}{1 + K(s)G(s)}$$

۲. قطب‌ها و صفرهای حلقه باز

با توجه به صورت کسر $G(s)$ ، سیستم دارای دو صفر در مبدأ است:

$$z_{1,2} = 0$$

قطب‌های پلنت (ریشه‌های چندجمله‌ای مخرج) عبارتند از:

$$p_{1,2} = -10.278 \pm j 56.199, \quad p_{3,4} = -1.387 \pm j 6.636$$

همان‌طور که در کلاس درس تأکید شد، قطب‌هایی که به محور موهومی نزدیک‌تر هستند، بر پاسخ گذرا غلبه دارند. بنابراین، زوج قطب زیر:

$$-1.387 \pm j 6.636$$

نمایندگان دینامیک غالب حلقه باز هستند. این قطب‌ها میرایی کمی دارند و رفتار نوسانی ایجاد می‌کنند.

۳. روابط عملکردی استاندارد مرتبه دوم

طبق تحلیل حوزه زمان ارائه شده در درس، برای سیستمی که با یک مدل مرتبه دوم با قطب‌های غالب زیر تقریب زده می‌شود:

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

روابط زیر برقرار هستند:

$$(PO) \text{ Overshoot Percent} = 100 e^{\frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

$$T_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (\text{معیار نشست } 2 \text{ درصد})$$

این عبارات امکان ترجمه مستقیم الزامات حوزه زمان به محل قرارگیری قطب‌های مطلوب را فراهم می‌کنند.

۴. انتخاب مشخصات حلقه بسته مطلوب

به منظور دستیابی به پاسخی با میرایی مناسب و قابل قبول در عمل، اهداف طراحی زیر را مطابق با استانداردهای بحث شده در درس در نظر می‌گیریم:

- حداکثر درصد فراجش: $PO \leq 10\%$
- زمان نشست (معیار ۲ درصد): $T_s \leq 1$ ثانیه
- با استفاده از فرمول فراجش، نسبت میرایی حدود:

$$\zeta = 0.7$$

تقریباً معادل ۵ درصد فراجش است که شرط مسئله ($< 10\%$) را ارضا می‌کند.
با استفاده از تقریب زمان نشست $T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$ و اعمال شرط $T_s \leq 1$:

$$\omega_n \geq \frac{4}{0.7 \times 1} = 5.714 \text{ rad/s}$$

برای اطمینان از پاسخی به اندازه کافی سریع و در عین حال واقع‌گرایانه، مقدار زیر را انتخاب می‌کنیم:

$$\omega_n = 6.7 \text{ rad/s}$$

۵. قطب‌های غالب مطلوب حلقه بسته

بنابراین قطب‌های غالب مطلوب به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$s_d = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

با جایگذاری $\zeta = 0.7$ و $\omega_n = 6.7$:

$$s_d = -4.69 \pm j 4.78$$

این محل قطب‌ها متناظر است با:

- نسبت میرایی: $\zeta = 0.7$
- درصد فراجش: تقریباً ۵ درصد
- زمان نشست: تقریباً ۸۵.۰ ثانیه

۶. جایابی سایر قطب‌های حلقه بسته (شرط غالب بودن)

از آنجا که پلنت مرتبه ۴ است، سیستم حلقه بسته علاوه بر زوج قطب غالب انتخاب شده، دارای قطب‌های اضافی دیگری نیز خواهد بود. بنابراین، یک گام کلیدی در طراحی، اطمینان از این است که این قطب‌های اضافی به اندازه کافی سریع باشند (یعنی به اندازه کافی در سمت چپ صفحه مختلط قرار گیرند) تا پاسخ گذرا عمدتاً توسط قطب‌های غالب تعیین شود.

(الف) شرط غالب بودن شدید (طبق اسلایدهای درس): در اسلایدهای درس مربوط به کاهش مرتبه / غالب بودن زوج مرتبه دوم، معیار زیر برای صرف‌نظر کردن کامل از اثر قطب اضافی استفاده می‌شود: قسمت حقیقی قطب اضافی (غیر غالب) باید حداقل ۱۰ برابر بزرگتر از نرخ میرایی قطب غالب باشد. معادل اینکه اگر قطب غالب $s_d = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ باشد، شرط کافی برای غالب بودن مرتبه دوم عبارت است از:

$$|\operatorname{Re}(p_{nd})| \geq 10 |\operatorname{Re}(s_d)| = 10 \zeta \omega_n$$

یا در فرم سمت چپ صفحه مختلط:

$$\operatorname{Re}(p_{nd}) \leq -10 \zeta \omega_n$$

با قطب‌های غالب انتخاب شده $s_d = -4.69 \pm j 4.78$ ، داریم $|\operatorname{Re}(s_d)| = 4.69$ ، بنابراین شرط سخت‌گیرانه درس به صورت زیر در می‌آید:

$$\operatorname{Re}(p_{nd}) \leq -10(4.69) \approx -46.9$$

تحت این شرایط، قطب‌های اضافی به قدری سریع هستند که سهم آن‌ها در پاسخ گذرا ناچیز است و پاسخ حلقه بسته می‌تواند دقیقاً با مشخصات مرتبه دوم تفسیر شود.

(ب) معیار مهندسی تعدیل شده (Relaxed): در طراحی عملی کنترل‌کننده، معمول است که از جداسازی کمتر محافظه‌کارانه‌ای استفاده شود (مثلاً قرار دادن قطب‌های باقی‌مانده تنها چند برابر دورتر از قسمت حقیقی قطب غالب). این به معنای نادیده گرفتن کامل اثرات مرتبه بالا نیست؛ بلکه هدف این است که زوج غالب همچنان رفتار اصلی گذرا را شکل دهند، در حالی که مقداری از تأثیرات مرتبه بالا پذیرفته می‌شود. یک معیار معمول عبارت است از:

$$\operatorname{Re}(p_{nd}) \leq -(3 \text{ to } 5) |\operatorname{Re}(s_d)|$$

برای قطب‌های غالب فعلی، این معیار منجر به بازه زیر می‌شود:

$$\operatorname{Re}(p_{nd}) \leq -(3 \text{ to } 5) \times 4.69 \approx -14.1 \text{ تا } -23.5$$

تفسیر برای این پروژه: بنابراین دو دیدگاه طراحی سازگار وجود دارد:

– **تقریب مرتبه دوم دقیق:** اعمال شرط اسلاید درس $\operatorname{Re}(p_{nd}) \leq -46.9$ ، تا بتوان قطب‌های اضافی را نادیده گرفت.

– **غالب بودن تعدیل شده:** پذیرش اینکه اثرات مرتبه بالا ممکن است باقی بمانند و قرار دادن قطب‌های اضافی در ناحیه ۳ تا ۵ برابری (مثلاً بین ۱۴- تا ۲۳-) تا زوج غالب همچنان شکل‌دهنده اصلی پاسخ باشند.

نتیجه‌گیری

مشخصات مطلوب حلقه بسته برای بخش ۳-الف توسط قطب‌های غالب زیر تعریف می‌شود:

$$s_d = -4.69 \pm j 4.78$$

که متناظر است با نسبت میرایی ۰.۷، زمان نشست کمتر از ۱ ثانیه و فراجهش کمتر از ۱۰ درصد. این مشخصات، ناحیه هدف قطب‌ها برای طراحی کنترل‌کننده در بخش بعدی را فراهم می‌کند.

طراحی جبران‌ساز و تحلیل سیستم

پلنت اصلی

$$G(s) = \frac{16.67}{s^4 + 23.33s^3 + 3367s^2 + 10000s + 150000}$$

یک سیستم تایپ صفر (Type 0) است (بدون قطب در مبدأ). بنابراین، تحت فیدبک واحد، خطای حالت ماندگار به ورودی پله برابر است با:

$$e_{ss, \text{step}} = \frac{1}{1 + L(0)}, \quad L(s) = C(s)G(s).$$

از آنجا که $G(0)$ محدود است، حتی بهره تناسبی بسیار بزرگ نیز نمی‌تواند بدون از بین بردن حاشیه‌های پایداری، خطای حالت ماندگار را حذف کند.

چرا عبارت $-\frac{1}{s^2}$ معرفی می‌شود؟ ضرب کردن پلنت در

$$-\frac{1}{s^2}$$

پلنت توسعه یافته (Augmented Plant) زیر را تولید می‌کند:

$$\tilde{G}(s) = -\frac{1}{s^2}G(s) = -\frac{16.67}{s^2(s^4 + 23.33s^3 + 3367s^2 + 10000s + 150000)}.$$

این تغییر مزایای زیر را فراهم می‌کند:

- سیستم تبدیل به تایپ ۲ می‌شود، به این معنی که:

$$e_{ss, \text{step}} = 0, \quad e_{ss, \text{ramp}} = 0.$$

بنابراین، ردیابی کامل پله تضمین می‌شود.

- علامت منفی، قطبیت صحیح فیدبک را حفظ می‌کند (چرا که خود پلنت مثبت است).

- انتگرال‌گیرهای اضافه شده، بهره حلقه در فرکانس پایین را به شدت افزایش داده و قابلیت ردیابی مرجع را بهبود می‌بخشند.

با این حال، افزودن دو انتگرال‌گیر باعث ایجاد -180° پس فاز (Phase Lag) اضافی می‌شود که حاشیه فاز را به شدت کاهش داده و اگر جبران‌سازی انجام نشود، ممکن است حلقه را ناپایدار کند.

بنابراین: جبران‌ساز پیش‌فاز (Lead Compensation) مورد نیاز است از آنجا که ترم $-\frac{1}{s^2}$ عملکرد حالت ماندگار را بهبود می‌بخشد اما حاشیه فاز را به شدت تخریب می‌کند، ما یک **جبران‌ساز پیش‌فاز** برای پلنت توسعه یافته زیر طراحی می‌کنیم:

$$\tilde{G}(s) = -\frac{1}{s^2}G(s),$$

تا اهداف زیر محقق شوند:

- بازبازی حاشیه فاز کافی (45° تا 60°),
- دستیابی به زمان نشست سریع،
- محدود کردن فراجهش (Overshoot),
- حفظ پایداری حلقه بسته.

بنابراین ساختار نهایی کنترل‌کننده برای بخش ۳ (ب) به صورت زیر انتخاب می‌شود:

$$C(s) = K \frac{s+z}{s+p},$$

که طبق رویه استاندارد ۷ مرحله‌ای طراحی پیش‌فاز، اما برای پلنت توسعه یافته $\tilde{G}(s)$ طراحی شده است.

۲.۷ طراحی جبران‌ساز پیش‌فاز (Lead) برای ردیابی با فیدبک واحد

پلنت زیر داده شده است:

$$G(s) = \frac{16.67}{s^4 + 23.33s^3 + 3367s^2 + 10000s + 150000}, \quad (21)$$

و ما یک جبران‌ساز پیش‌فاز تکی برای حلقه فیدبک منفی واحد طراحی می‌کنیم: $T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$.

۱.۲.۷ هدف طراحی و محدودیت کلیدی (پلنت تایپ صفر)

از آنجا که پلنت حلقه باز هیچ قطبی در مبدأ ندارد، حلقه تایپ صفر (Type 0) است. بنابراین، برای ورودی پله واحد:

$$e_{ss, \text{step}} = \frac{1}{1 + L(0)}, \quad L(s) = C(s)G(s). \quad (22)$$

یک جبران‌ساز پیش‌فاز، فاز اضافه می‌کند (پایداری گذر/حاشیه فاز را بهبود می‌بخشد) اما تایپ سیستم را تغییر نمی‌دهد. بنابراین، **ردیابی کامل پله** ($e_{ss} = 0$) با کنترل‌کننده Lead به تنهایی قابل دستیابی نیست؛ برای این کار نیاز به یک انتگرال‌گیر (PI/PID) خواهد بود. در این طراحی که تنها از Lead استفاده می‌شود، ما در عوض یک هدف عملی برای حالت ماندگار یعنی $y(\infty) = 0.8$ (یعنی $e_{ss} = 0.2$) را اعمال می‌کنیم، در حالی که T_s و فراجهش را با رعایت پایداری حلقه بسته حداقل می‌کنیم.

۲.۲.۷ رویه ۷ مرحله‌ای طراحی پیش‌فاز (پیاده‌سازی شده)

ما رویه استاندارد ۷ مرحله‌ای جبران‌ساز پیش‌فاز را دنبال می‌کنیم:

گام ۱: انتخاب سطح تناسبی بر اساس نیاز حالت ماندگار برای فیدبک واحد و تایپ صفر:

$$y(\infty) = \frac{L(0)}{1+L(0)}, \quad e_{ss} = \frac{1}{1+L(0)}.$$

با انتخاب $e_{ss} = 0.2$ نتیجه می‌گیریم $L(0) = 4$. بهره DC پلنت را محاسبه می‌کنیم:

$$G(0) = \frac{16.67}{150000} = 1.1113 \times 10^{-4}. \quad (۲۳)$$

بنابراین نیاز داریم:

$$C(0)G(0) = 4 \Rightarrow C(0) = \frac{4}{G(0)} \approx 3.60 \times 10^4. \quad (۲۴)$$

گام ۲: ارزیابی حاشیه‌های پایداری فعلی (حلقه جبران‌نشده) با $L_0(s) = C(0)G(s)$ حاشیه‌های بود (Bode) را ارزیابی می‌کنیم تا کمبود حاشیه فاز تعیین شود. (در متلب این کار با دستور margin(L0) انجام می‌شود.)

گام ۳: محاسبه فاز اضافی مورد نیاز فرض کنید PM_{cur} حاشیه فاز فعلی باشد. ما حاشیه مطلوب PM_{des} (معمولاً 45° تا 60°) را انتخاب کرده و یک حاشیه ایمنی کوچک (مثلاً 5°) اضافه می‌کنیم:

$$\phi_m \approx (PM_{des} - PM_{cur}) + 5^\circ. \quad (۲۵)$$

گام ۴: محاسبه نسبت پیش‌فاز α برای یک جبران‌ساز پیش‌فاز، حداکثر تقویت فاز در رابطه زیر صدق می‌کند:

$$\sin(\phi_m) = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \Rightarrow \alpha = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m}, \quad \alpha > 1. \quad (۲۶)$$

گام ۵: انتخاب فرکانس گذر جدید ω_m ما ω_m را طوری انتخاب می‌کنیم که اندازه جبران‌نشده برابر باشد با:

$$|L_0(j\omega_m)|_{dB} = -10 \log_{10}(\alpha), \quad (۲۷)$$

به طوری که وقتی اندازه Lead اضافه شد، حلقه جبران‌شده در نزدیکی ω_m از ۰ دسی‌بل عبور کند.

گام ۶: جایگذاری صفر و قطب پیش‌فاز با انتخاب ω_m ، جایگذاری متقارن استاندارد به صورت زیر است:

$$z = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}}, \quad p = \omega_m \sqrt{\alpha}, \quad (z < \omega_m < p). \quad (۲۸)$$

گام ۷: تشکیل جبران‌ساز و اعتبارسنجی ما رابطه زیر را پیاده‌سازی می‌کنیم:

$$C(s) = K \frac{s+z}{s+p}, \quad (۲۹)$$

و K را طوری تنظیم می‌کنیم که بهره حلقه DC رابطه $L(0) = 4$ را ارضا کند:

$$L(0) = C(0)G(0) = \left(K \frac{z}{p}\right) G(0) = 4 \Rightarrow K = \frac{4}{G(0)} \frac{p}{z}. \quad (۳۰)$$

در نهایت، حاشیه‌های بود، پهنای باند و پاسخ پله حوزه زمان را بررسی کرده و در صورت نیاز تکرار می‌کنیم.

۳.۲.۷ جبران‌ساز پیش‌فاز نهایی و عملکرد بدست آمده

جبران‌ساز پیش‌فاز نهایی بدست آمده عبارت است از:

$$C(s) = 1.633 \times 10^6 \frac{s + 16.8397}{s + 764.1389} \quad (۳۱)$$

با صفر جبران‌ساز در $s = -16.8397$ و قطب در $s = -764.1389$.

شکل ۳:

ویژگی‌های مهم حلقه باز / حلقه بسته (از متلب)

- تایپ (Type): 0
- بهره حلقه DC: $L(0) = 4 \Rightarrow y(\infty) = \frac{4}{1+4} = 0.8$, $e_{ss,step} = 0.2$
- حاشیه بهره (Gain Margin): $GM = 1.660$ (4.403 دسی‌بل)
- حاشیه فاز (Phase Margin): $PM = 48.735^\circ$
- فرکانس گذر بهره (Gain Crossover): $\omega_{gc} = 53.814 \text{ rad/s}$
- فرکانس گذر فاز (Phase Crossover): $\omega_{pc} = 18.570 \text{ rad/s}$
- حاشیه تأخیر (Delay Margin): $DM = 0.04580 \text{ s}$
- پهنای باند حلقه بسته: 10.962 rad/s

قطب‌های حلقه بسته (دینامیک‌های غالب) قطب‌های حلقه بسته عبارت بودند از:

$$-0.0725 \pm j0.1424, \quad -0.0445 \pm j0.5401, \quad -7.6408,$$

با نسبت‌های میرایی متناظر (زوج‌های مختلط غالب نشان داده شده‌اند):

$$\zeta \approx 0.4535 \quad \text{و} \quad \zeta \approx 0.0821,$$

و فرکانس‌های طبیعی:

$$\omega_n \approx 15.98 \text{ rad/s}, \quad \omega_n \approx 54.20 \text{ rad/s}.$$

عملکرد پاسخ پله (فیدبک واحد)

- زمان نشست (۲٪): $T_s = 0.681 \text{ s}$
- زمان صعود: $T_r = 0.0381 \text{ s}$
- فراجهش (Overshoot): 40.00%
- مقدار پیک (Peak Value): 1.120
- زمان پیک (Peak Time): 0.104 s
- مقدار نهایی: $y(\infty) = 0.8$ (طبق طراحی)

۴.۲.۷ بحث و نتیجه‌گیری

این جبران‌ساز پیش‌فاز تکی حاشیه فاز را به حدود 48.7° افزایش داد و به زمان نشست سریع (0.681 ثانیه) با قطب‌های حلقه بسته پایدار دست یافت. فراجهش نسبتاً بالا باقی ماند ($\approx 40\%$)، که یک مبادله (Trade-off) معمول برای طراحی فقط-Lead است زمانی که فرکانس گذر را برای کاهش T_s بالا می‌بریم. علاوه بر این، چون سیستم تایپ صفر است، خطای حالت ماندگار پله نمی‌تواند تنها با کنترلر Lead حذف شود؛ ما شرط $L(0) = 4$ را اعمال کردیم تا $y(\infty) = 0.8$ و $e_{ss} = 0.2$ حاصل شود. برای دستیابی به ردیابی پله تقریباً کامل ($e_{ss} \approx 0$) در حالی که فراجهش پایین حفظ شود، کنترل‌کننده باید شامل یک انتگرال‌گیر (PI / PID or Lead+PI) باشد.

۳.۷ (ج) مقیاس‌دهی اغتشاش با استفاده از بهره تناسبی K_d در مسیر تزریق H/G

در بخش (ب)، اغتشاش $y_r(t)$ بین خروجی کنترل‌کننده و ورودی پلنت از طریق ضریب $\frac{H(s)}{G(s)}$ (یا معادل آن، به صورت یک ترم خروجی جمع‌شونده $H(s)y_r(s)$ وارد می‌شود، یعنی:

$$y(s) = G(s)u(s) + H(s)y_r(s), \quad u(s) = K(s)(r(s) - y(s)). \quad (32)$$

برای بهبود تضعیف اغتشاش بدون طراحی مجدد کنترل‌کننده اصلی $K(s)$ ، بخش (ج) یک بهره اغتشاش تناسبی K_d را در مسیر تزریق معرفی می‌کند:

$$u_p(s) = u(s) + K_d \frac{H(s)}{G(s)} y_r(s) \iff y(s) = G(s)u(s) + K_d H(s) y_r(s). \quad (33)$$

با جایگذاری $u = K(r - y)$ خروجی حلقه بسته بدست می‌آید:

$$y(s) = G(s)K(s)(r(s) - y(s)) + K_d H(s) y_r(s) \quad (34)$$

$$\Rightarrow (1 + G(s)K(s))y(s) = G(s)K(s)r(s) + K_d H(s) y_r(s). \quad (35)$$

بنابراین توابع تبدیل حلقه بسته عبارتند از:

$$\boxed{\frac{y(s)}{r(s)} = \frac{G(s)K(s)}{1 + G(s)K(s)}} \quad \boxed{\frac{y(s)}{y_r(s)} = \frac{K_d H(s)}{1 + G(s)K(s)}}. \quad (36)$$

مشاهده کلیدی قطب‌های حلقه بسته توسط K_d تغییر نمی‌کنند زیرا مخرج کسر همان $1 + G(s)K(s)$ باقی می‌ماند. بنابراین، K_d تنها شدت ظاهر شدن اغتشاش در خروجی را مقیاس‌دهی می‌کند، بدون آنکه مکان قطب‌های حلقه بسته را جابجا کند.

انتخاب عددی K_d

ما K_d را طوری انتخاب می‌کنیم که اثر اغتشاش را کاهش دهد در حالی که خروجی حالت ماندگار نزدیک به سطح ردیابی بدون اغتشاش باقی بماند. با ثابت در نظر گرفتن کنترل‌کننده $K(s)$ بخش (ب)، ما ورودی زیر را شبیه‌سازی کردیم:

$$y_r(t) = 0.1 + 0.05 \sin(10t) + 0.02 \cos(20t)$$

و K_d را طوری تنظیم کردیم که انحراف حالت ماندگار ایجاد شده توسط اغتشاش کوچک باشد (حدود $1\% \leq$ مقدار نهایی نامی). یک انتخاب مناسب مقدار زیر بود:

$$\boxed{K_d = 0.10} \quad (37)$$

که سهم اغتشاش را تا 90% تضعیف می‌کند در حالی که محل قطب‌های حلقه بسته را حفظ می‌نماید (مخرج یکسان).

کد متلب (حداقل) برای بخش (ج)

```
clear; clc; close all;
s = tf('s');

den = (s^4 + 23.33*s^3 + 3367*s^2 + 10000*s + 150000);
G = (-16.67*s^2)/den;
H = (10000*s^2 + 100000*s)/den;

Klead = 1.6332548e6*(s+16.8397)/(s+764.1389);
K = -Klead/s^2; % Part (b) controller

Kd = 0.10; % Part (c) disturbance gain

t = 0:1e-3:2;
r = ones(size(t)); % R(t) from part (a) (edit if different)
yr = 0.1 + 0.05*sin(10*t) + 0.02*cos(20*t);
```

```

L = G*K;
Tr = feedback(L,1); % y/r
Tyr = (Kd*H)/(1+L); % y/yr

y = lsim(Tr,r,t) + lsim(Tyr,yr,t);

figure; plot(t,r,'--',t,y,'LineWidth',1); grid on;
title('Part (c): y(t) with reference r(t) and scaled disturbance Kd*y_r(t)');
xlabel('Time (s)'); ylabel('Output'); legend('r(t)','y(t)');

figure; plot(t,yr,'LineWidth',1); grid on;
title('Disturbance signal y_r(t)'); xlabel('Time (s)'); ylabel('y_r(t)');

figure; pzmap(Tr); grid on;
title('Closed-loop pole-zero map (poles unchanged by K_d)');

```

شکل ۴:

۴.۷ (د) مقایسه دو حالت اغتشاش (با $K(s)$ یکسان، K_d متفاوت)

با استفاده از کنترل‌کننده طراحی شده در بخش (ب)،

$$K(s) = -\frac{1}{s^2} K_{\text{lead}}(s), \quad K_{\text{lead}}(s) = 1.6332548 \times 10^6 \frac{s + 16.8397}{s + 764.1389},$$

و سیگنال اغتشاش

$$y_r(t) = 0.1 + 0.05 \sin(10t) + 0.02 \cos(20t),$$

ما دو حالت را برای بهره مقیاس‌دهی تزریق اغتشاش K_d مقایسه کردیم:

– حالت ۱ (اغتشاش بدون مقیاس): $K_d = 1$

– حالت ۲ (اغتشاش تضعیف شده): $K_d = 0.1$

شبیه‌سازی متلب (کد بخش د) مقادیر عملکردی زیر را تولید کرد (که از خروجی حاصله $y(t)$ محاسبه شده‌اند):

$$\begin{aligned} K_d = 1 : \quad T_s &= 1.991710 \text{ s}, & \%OS &= 80.0763\% \\ K_d = 0.1 : \quad T_s &= 1.935435 \text{ s}, & \%OS &= 40.5618\% \end{aligned}$$

فرم حلقه بسته استفاده شده در شبیه‌سازی

مدل سیستم عبارت است از:

$$y(s) = G(s)u(s) + H(s)y_r(s), \quad u(s) = K(s)(r(s) - y(s)).$$

بخش (ج) یک بهره تناسبی K_d را در مسیر تزریق اغتشاش معرفی می‌کند (که معادل مقیاس‌دهی H است):

$$y(s) = G(s)u(s) + K_d H(s)y_r(s).$$

حل معادله برای $y(s)$ نتیجه می‌دهد:

$$y(s) = \underbrace{\frac{G(s)K(s)}{1 + G(s)K(s)}}_{T_r(s)} r(s) + \underbrace{\frac{K_d H(s)}{1 + G(s)K(s)}}_{T_{y_r}(s)} y_r(s).$$

بنابراین، خروجی شبیه‌سازی به صورت مجموع دو پاسخ پیاده‌سازی می‌شود:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{T_r(s)r(s)\} + \mathcal{L}^{-1}\{T_{y_r}(s)y_r(s)\}.$$

تفسیر نتایج

از آنجا که K_d تنها در مسیر اغتشاش ضرب می‌شود، معادله مشخصه حلقه بسته را تغییر نمی‌دهد:

$$1 + G(s)K(s) = 0,$$

بنابراین قطب‌های حلقه بسته در هر دو حالت یکسان باقی می‌مانند. با این حال، K_d مستقیماً دامنه سهم اغتشاش را مقیاس‌دهی می‌کند:

$$\frac{y(s)}{y_r(s)} = \frac{K_d H(s)}{1 + G(s)K(s)}.$$

لذا کاهش K_d از ۱ به ۰.۱، اثر اغتشاش را با ضریبی از ۱۰ تضعیف می‌کند، که به همین دلیل نوسانات حول سطح ردیابی به وضوح کوچکتر هستند و فراجش اندازگیری شده به طور قابل توجهی کاهش یافته است:

$$\%OS : 80.1\% \rightarrow 40.6\%.$$

زمان نشست نیز اندکی بهبود می‌یابد:

$$T_s : 1.992 \text{ s} \rightarrow 1.935 \text{ s},$$

زیرا زمانی که نوسانات ناشی از اغتشاش کوچکتر باشند، پاسخ سریع‌تر وارد محدوده نشست شده و در آن باقی می‌ماند.

کد متلب استفاده شده در بخش (د) (مرجع)

```
clear; clc; close all;
s = tf('s');

den = (s^4 + 23.33*s^3 + 3367*s^2 + 10000*s + 150000);
G = (-16.67*s^2)/den;
H = (10000*s^2 + 100000*s)/den;

Klead = 1.6332548e6*(s+16.8397)/(s+764.1389);
K = -Klead/s^2;

t = 0:1e-3:2;
r = ones(size(t));
yr = 0.1 + 0.05*sin(10*t) + 0.02*cos(20*t);

Kd1 = 1.0;
Kd2 = 0.10;

L = G*K;
Tr = feedback(L,1);
Ty1 = (Kd1*H)/(1+L);
Ty2 = (Kd2*H)/(1+L);

y1 = lsim(Tr,r,t) + lsim(Ty1,yr,t);
y2 = lsim(Tr,r,t) + lsim(Ty2,yr,t);

figure;
plot(t,r,'k--',t,y1,'LineWidth',1); hold on;
plot(t,y2,'LineWidth',1); grid on;
xlabel('Time (s)'); ylabel('Output');
title('Part (d): y(t) comparison (same K, different K_d)');
legend('r(t)', 'y(t), K_d=1', 'y(t), K_d=0.1', 'Location','best');

info1 = stepinfo(y1,t,'SettlingTimeThreshold',0.02);
info2 = stepinfo(y2,t,'SettlingTimeThreshold',0.02);

fprintf('\nCASE 1: K_d = %.2f\nTs = %.6f s\nOS = %.4f %%\n',Kd1,info1.SettlingTime,info1.Overshoot);
fprintf('\nCASE 2: K_d = %.2f\nTs = %.6f s\nOS = %.4f %%\n',Kd2,info2.SettlingTime,info2.Overshoot);
```


شکل ۵:

۸ سوال ۴) تخمین و جبران سازی اغتشاش (ورودی جاده نامعلوم)

در سوال ۴، اغتشاش جاده $y_r(t)$ نامعلوم فرض می شود (مستقیماً قابل اندازه گیری نیست). بنابراین، برخلاف سوال ۳ (که در آن $y_r(t)$ به عنوان یک سیگنال معلوم تزریق می شد)، کنترل کننده باید به یک تخمین $\hat{y}_r(t)$ که از سیگنال های موجود ساخته شده است، تکیه کند.

۱.۸ (الف) مدل و هدف

خروجی سیستم تعلیق در رابطه زیر صدق می کند:

$$y(s) = G(s)u(s) + H(s)y_r(s), \quad (۳۸)$$

که در آن u ورودی کنترلی، y خروجی اندازه گیری شده و y_r اغتشاش جاده نامعلوم است. هدف ردیابی مرجع بدون تغییر باقی می ماند، یعنی:

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad \text{باید کوچک باشد}, \quad (۳۹)$$

در حالی که حساسیت $y(t)$ به $y_r(t)$ نیز کاهش یابد.

۲.۸ (ب) بازسازی ایده آل اغتشاش (مفهومی)

اگر y_r قابل اندازه گیری بود (یا اگر معکوس علی دقیق $H(s)$ در دسترس بود)، آنگاه می توانستیم y_r را از رابطه زیر بازسازی کنیم:

$$y(s) - G(s)u(s) = H(s)y_r(s) \Rightarrow y_r(s) = H(s)^{-1}(y(s) - G(s)u(s)). \quad (۴۰)$$

این عبارت از نظر مفهومی صحیح است، اما وارون سازی مستقیم در عمل مقاوم (Robust) نیست: یک معکوس دقیق ممکن است غیرعلی/غیرسره (non-causal/improper) باشد و نویز را در فرکانس های بالا تقویت کند.

۳.۸ (ج) تخمین گر عملی (معکوس فیلترشده)

برای بدست آوردن یک تخمین علی و محدود از نظر نویز، ما یک فیلتر پایدار و اکیداً سره $F(s)$ معرفی می کنیم و یک تخمین گر معکوس فیلترشده تعریف می کنیم:

$$\hat{y}_r(s) = Q(s)(y(s) - G(s)u(s)), \quad Q(s) = \frac{1}{H(s)} F(s). \quad (۴۱)$$

یک انتخاب استاندارد، فیلتر پایین گذر مرتبه دوم است:

$$F(s) = \frac{1}{(\lambda s + 1)^2}, \quad (۴۲)$$

که در آن $\lambda > 0$ مصالحه ای بین سرعت تخمین (λ کوچک) و تضعیف نویز/مقاوم بودن (λ بزرگ) برقرار می کند. در شبیه سازی ما از $\lambda = 0.02$ ثانیه استفاده کردیم.

۴.۸ (د) جبران سازی اغتشاش تخمین زده شده و ساختار حلقه بسته

ما از همان کنترل کننده فیدبک $K(s)$ طراحی شده در سوال ۳ استفاده می کنیم و آن را با یک ترم پیش خور (feedforward) که توسط اغتشاش تخمین زده شده تحریک می شود، تکمیل می کنیم:

$$u(s) = K(s)(r(s) - y(s)) + K_d(s)\hat{y}_r(s). \quad (۴۳)$$

برای حذف سهم اغتشاش $H(s)y_r(s)$ در خروجی، مسیر پیش خور باید در رابطه زیر صدق کند:

$$G(s)K_d(s)\hat{y}_r(s) \approx -H(s)y_r(s). \quad (۴۴)$$

زمانی که $\hat{y}_r \approx y_r$ باشد، انتخاب طبیعی برای حذف اغتشاش عبارت است از:

$$K_d(s) = -\frac{H(s)}{G(s)}. \quad (۴۵)$$

این دقیقاً همان ساختاری است که در کد شبیه‌سازی پیاده‌سازی شده است.

موارد شبیه‌سازی. برای صحت‌سنجی قابلیت پیاده‌سازی و بهترین عملکرد قابل دستیابی، ما سه حالت را مقایسه کردیم:

– **حالت الف (مبنا):** فقط فیدبک

$$u = K(r - y).$$

– **حالت ب (قابل پیاده‌سازی، راه‌حل سوال ۴):** فیدبک + حذف اغتشاش تخمین‌زده شده

$$u = K(r - y) - \frac{H}{G}\hat{y}_r, \quad \hat{y}_r = Q(y - Gu).$$

– **حالت ج (معیار ایده‌آل):** فیدبک + حذف کامل اغتشاش (غیر قابل پیاده‌سازی)

$$u = K(r - y) - \frac{H}{G}y_r.$$

۵.۸ نتایج و بحث

ابتدا، پاسخ‌های زمانی تأیید می‌کنند که سه حالت یکسان نیستند:

$$\max_t |y_B(t) - y_A(t)| = 0.438985, \quad (۴۶)$$

$$\max_t |y_C(t) - y_A(t)| = 0.640134, \quad (۴۷)$$

که نشان می‌دهد هم حذف تخمینی (حالت ب) و هم حذف ایده‌آل (حالت ج) خروجی تحت تأثیر اغتشاش را نسبت به حالت مبنا به طور قابل توجهی تغییر می‌دهند.

از آنجا که $y_r(t)$ حاوی مؤلفه‌های سینوسی ماندگار است، معیار کلاسیک «زمان نشست» معنادار نیست. در عوض، ما دفع اغتشاش را با استفاده از خطای ردیابی RMS در بازه پس از گذر $t \geq 0.5$ ثانیه کمی‌سازی می‌کنیم:

$$\text{RMS}(e) = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0.5}^2 e^2(t) dt}. \quad (۴۸)$$

مقادیر محاسبه شده عبارتند از:

$$\text{RMS}(e)|_{\text{مبنا}} = 0.215482, \quad (۴۹)$$

$$\text{RMS}(e)|_{\text{حذف تخمینی}} = 0.208067, \quad (۵۰)$$

$$\text{RMS}(e)|_{\text{حذف ایده‌آل}} = 0.199274. \quad (۵۱)$$

تفسیر. نتایج یک سلسله‌مراتب واضح را نشان می‌دهند:

– حذف ایده‌آل بهترین دفع اغتشاش ممکن (کمترین خطای RMS) را فراهم می‌کند، همانطور که انتظار می‌رفت چون از $y_r(t)$ واقعی استفاده می‌کند؛

– حذف تخمین‌زده شده عملکرد را نسبت به حالت مبنا بهبود می‌بخشد، که نشان می‌دهد $\hat{y}_r$ اطلاعات مفیدی درباره اغتشاش را استخراج می‌کند؛

– بهبود حاصله کمتر از حالت ایده‌آل است زیرا $Q(s)$ فیلتر شده است و نمی‌تواند تمام مؤلفه‌های فرکانسی $y_r(t)$ را به طور کامل بازسازی کند، و همچنین به این دلیل که وارون‌سازی عمداً برای اجتناب از تقویت نویز منظم‌سازی (regularized) شده است.

بررسی پوشش‌دهی تمام بخش‌ها. بخش (الف) با بیان صریح $y = Gu + Hy_r$ و هدف ردیابی/دفع اغتشاش پاسخ داده شده است. بخش (ب) با استخراج وارون ایده‌آل $y_r = H^{-1}(y - Gu)$ و توضیح غیرعملی بودن آن پوشش داده شده است. بخش (ج) با ساختن تخمین‌گر علی $\hat{y}_r = Q(y - Gu)$ با $Q = (1/H)F$ و تعیین فیلتر پایدار ساز $F(s) = 1/(\lambda s + 1)^2$ پاسخ داده شده است. بخش (د) با جاسازی $\hat{y}_r$ در کنترل‌کننده از طریق $u = K(r - y) + K_d\hat{y}_r$ با انتخاب حذف‌کننده $K_d(s) = -H(s)/G(s)$ و اعتبارسنجی عملکرد به صورت عددی و نمودارهای شبیه‌سازی پوشش داده شده است.

شکل ۶: